



国家管网

规程版本号：YQDK/Q/CQDS-18-2025

川气东送管道 天然气管道工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：耿金亮 高国音

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语与定义	1
4 总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	3
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附 录 A（资料性） 管道概况	5
附 录 B（规范性） 管道设计压力	12
附 录 C（规范性） 站场保护设定值及控制措施	12
附 录 D（规范性） 压缩机组控制参数	13
附 录 E（规范性） 过滤分离设备控制参数	17
附 录 F（规范性） 线路截断阀设置参数	19

川气东送天然气管道工艺运行规范

1 范围

本文件规定了川气东送管道工艺运行总体要求及管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业和异常工况处理等技术要求。

本文件适用于川气东送管道及其专线、支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气
GB/T 35068 油气管道运行规范
GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求
SY/T 5922 天然气管道运行规范
SY/T 6597 油气管道内检测技术规范
SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范
Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体要求

- 4.1 管道工艺控制原则与要求应符合 Q/GGW 02001.1 的规定。
- 4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。
- 4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准 after 执行。
- 4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。
- 4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜将控制权切换至中心控制，采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

川气东送管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

操作前应确认流程无误，操作时应有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

- （1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。
- （2）计量设施应在设计工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

- （1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。
- （2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。
- （3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.6 压缩机组

- （1）压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。
- （2）压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。
- （3）机组切换宜遵循“先启后停”的原则。
- （4）根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场应避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

- （1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。
- （2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。
- （3）放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。
- （4）除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

- (1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。
- (2) 排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。
- (3) 分离器和汇管排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。
- (4) 分离器和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。
- (5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

- (1) 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。
- (2) 应根据运行方案组织生产运行。
- (3) 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

7.1

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概述见附录A，管道设计输量见表A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力不应超过附录B规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

- (1) 压缩机组运行温度应符合附录 C 的规定。
- (2) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。
- (3) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如分离器备用管路等，可采用热备运行方式，或采取停输后放空的方式。

8.4 主要控制参数

- (1) 站场保护设定值及控制措施应符合附录 C 的规定。
- (2) 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。
- (3) 过滤分离器控制参数应符合附录 E 的规定。
- (4) 线路干线截断阀运行参数应符合附录 F 的规定。

8.5 管输气质

- (1) 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。
- (2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。
- (3) 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管与内检测作业

- 9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制“清管作业方案”，经批准后实施。
- 9.2 需要对管道进行内检测时，应依据 SY/T 6597 编制管道内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A (资料性) 管道概况

A.1 管道概况

川气东送管道主要包括干线、达化专线、川维支线、武石化支线、江西支线、南京支线和殷石支线，此外，已经投入运行的互联互通管道共有十处（不含储气库），其中干线七处（分别与忠武线、新气管道、西二线、浙江管网、上海管网联通以及川东北-川西管道，其中，川气东送管道与川东北-川西管道互联互通包括增压和不增压反输流程），南京支线两处（分别与西一线、青宁管道联通）。川气东送管道于2007年8月正式开工建设，2009年2月开始分段投产，2010年8月全面商业运行。管道途经四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海共6个省份2个直辖市，沿线有长江盾构穿越5条、长江定向钻穿越2条，山体穿越隧道73条，悬索跨越1处，穿越高速公路126处，穿越铁路48处，穿越大中型河流116处。

川气东送管道干线及支线概况见表A.1。

表 A.1 川气东送管道干线及支线概况表

序号	管道名称		长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$
1	川气东送管道干线		1648	1016	150
2	达化专线		78	508	30
3	川维支线		153	559	25
4	武石化支线		78	406	11.5
5	江西支线		55	508	30
6	南京支线	十字镇-金坛	113	813	48
7		金坛-南京	85	813	
8		南京-扬子	29	508	
9		龙潭-金陵	24	406	
10	西一线联络线		1	813	35
11	江汉储气库联络线		35.8	813	75
12	殷石支线		61.5	323.9	6

A.2 管材

川气东送管道干线使用X70管材，达化专线、川维支线、江西支线使用X65管材；武石化支线使用L415管材；南京支线使用X70、X65、L415管材；西一线联络线使用L450管材；江汉储气库联络线使用L485M管材；殷汇阀室-石台支线使用L360M管材。

A.3 管道沿线站场阀室情况

川气东送管道沿线站场阀室线路信息见表A.2～表A.11。

表 A.2 川气东送管道干线线路信息表

序号	站场-阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	普光首站	0	0	23	0	0
2	1#阀室（燕子窝）	22	22	20	16592	16592
3	2#阀室（天生）	41	19	275	14039	30631
4	3#阀室（金山）	59	18	315	13610	44241
5	4#阀室（靖安）	79	20	320	15190	59432
6	5#阀室（新街）	93	15	313	11051	70482
7	梁平输气站	108	14	334	10877	81359
8	6#阀室（柏家）	131	23	573	17446	98805
9	7#阀室（青峰）	144	14	254	10320	109125
10	黄金压气站	157	12	199	9388	118514
11	8#阀室 （忠县长江 1 号）	167	11	199	8006	126520
12	9#阀室 （忠县长江 2 号）	170	2	236	1781	128301
13	10#阀室（王场）	180	10	261	7373	135674
14	11#阀室（红沙溪）	204	24	1534	18327	154001
15	12#阀室（苏家湾）	225	21	1391	15980	169981
16	13#阀室（青塘铺）	242	17	1081	12973	182953
17	利川压气站	261	19	1048	14215	197168
18	14#阀室（大坝村）	286	25	975	19103	216271
19	15#阀室（沙子坡）	313	27	696	20302	236572
20	16#阀室（龙马）	336	23	542	17718	254290
21	恩施输气站	359	22	748	16940	271231
22	17#阀室（白岩）	380	21	787	15827	287058
23	18#阀室（小石坪）	395	15	979	11453	298510
24	19#阀室（高店子）	420	25	765	19142	317652
25	20#阀室（庙坪）	436	16	1112	11884	329536
26	野三关压气站	454	18	1083	13360	342896
27	21#阀室（榔坪）	471	18	834	13112	356008
28	22#阀室（碑坳）	493	21	1640	16123	372130
29	23#阀室（高家岭）	514	22	293	16498	388629
30	24#阀室（丹水）	541	26	125	19914	408543
31	25#阀室（白洪溪）	570	29	78	21741	430284
32	宜昌压气站	581	12	129	8693	438977
33	26#阀室（桑树河）	598	17	65	12606	451583
34	枝江输气站	611	14	67	10224	461806
35	27#阀室（沮漳河）	635	24	35	17904	479710

表 A.2 川气东送管道干线线路信息表（续）

序号	站场-阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
36	荆州输气站	659	24	28	17839	497549
37	27A#阀室（高路村）	665	6.34	32	472	502341
38	28#阀室（花坨村）	680.6	15.26	27	11364	513875
39	29#阀室（西河五队）	702	22	25	16820	530695
40	30#阀室（鄢家咀）	723	21	29	15689	546385
41	潜江压气站	736	13	32	9456	555840
42	31#阀室（南台子）	755	20	-1	14746	570587
43	32#阀室（下麻港）	776	21	-3	16025	586612
44	33#阀室（余积湖）	795	18	-3	13802	600414
45	34#阀室（西流河）	815	21	-3	15535	615949
46	35#阀室（捞子湖）	837	22	-3	16676	632625
47	36#阀室（周家河）	853	16	-3	11942	644567
48	37#阀室（大咀）	863	10	-3	7626	652193
49	38#阀室（中湾）	866	3	-3	1892	654085
50	武汉输气站	888	23	-15	17182	671267
51	39#阀室（王通）	907	19	-1	14093	685360
52	武汉压气站	908	1	14	649	686009
53	40#阀室（刘如山）	931	24	6	17785	703794
54	41#阀室（新屋）	953	21	6	16052	719846
55	黄石输气站	971	19	27	14006	733852
56	42#阀室（太子）	989	17	7	13104	746956
57	43#阀室（黄颡口）	1006	17	-2	13066	760022
58	44#阀室（蕪州）	1008	2	0	1498	761520
59	45#阀室（姜家湾）	1029	21	8	15924	777444
60	46#阀室（花桥）	1046	17	5	12637	790080
61	黄梅压气站	1062	16	21	12432	802513
62	47#阀室（陶塋）	1077	15	8	11635	814148
63	48#阀室（堰塘角）	1093	15	-6	11477	825625
64	49#阀室（周家湾）	1111	18	-18	13813	839438
65	50#阀室（袁家林）	1126	15	2	11637	851075
66	51#阀室（李店）	1142	16	4	11720	862795
67	52#阀室（万集）	1164	22	-23	16682	879477
68	安庆输气站	1175	11	-17	8412	887888
69	53#阀室（海口）	1185	10	7	7590	895478
70	54#阀室（杨桥）	1189	4	5	2931	898409
71	55#阀室（裕丰村）	1208	19	3	13849	912258
72	56#阀室（殷汇）	1229	21	7	15944	928202

表 A.2 川气东送管道干线线路信息表（续）

序号	站场-阀室	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
73	57#阀室（清溪）	1248	19	8	14221	942423
74	池州输气站	1261	14	45	10290	952713
75	58#阀室(八子庙)	1281	19	21	14525	967238
76	59#阀室(木安)	1303	23	34	17123	984361
77	60#阀室(刘店村)	1326	23	50	17501	1001863
78	61#阀室(牌楼村)	1341	15	8	10988	1012850
79	62#阀室(李村)	1364	23	7	17497	1030347
80	宣城输气站	1375	11	53	8358	1038705
81	63#阀室(卫村)	1392	17	20	12997	1051702
82	64#阀室(丁村)	1410	18	27	13186	1064888
83	十字镇输气站	1429	19	46	14303	1079191
84	65#阀室(晏公殿)	1441	12	27	9186	1088376
85	66#阀室(杨家冲)	1464	23	62	16932	1105308
86	67#阀室(后林村)	1485	21	25	15609	1120917
87	68#阀室（湖北湾）	1500	15.9	5	11846	1132763
88	69#阀室(城山村)	1519	19	7	14026	1146789
89	湖州输气站	1536	17	29	12818	1159608
90	70#阀室(西湾里)	1556	19	4	14333	1173940
91	71#阀室(李家湾分输站)	1572	16	5	12065	1186005
92	72#阀室(乌镇)	1588	17	6	12347	1198352
93	嘉兴输气站	1607	19	5	13847	1212199
94	73#阀室(栖真乡)	1623	16	6	11801	1224000
95	74#阀室(干窑镇)	1639	16	7	11669	1235668
96	上海输气站	1650.58	12	10	8945	1244613

表 A.3 达化专线线路信息表

序号	名称	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	普光首站	0	0	238	0	0
2	1#阀室（燕子窝）	22	22	206	4172	4172
3	2#阀室（天生）	41	19	275	3671	7843
4	3#阀室（柏树）	56	15	354	2847	10690
5	达化输气站	78	21	361	4052	14742

表 A.4 川维支线路信息表

序号	名称	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	梁平输气站	0	0	334	0	0
2	1#阀室（石牛）	22	22	457	5175	5175
3	2#阀室（回龙）	48	26	405	5946	11122
4	3#阀室（城北）	64	16	402	3680	14801
5	4#阀室（永远）	85	21	399	4806	19608
6	5#阀室（罗大丘）	107	23	410	5277	24885
7	6#阀室（大当湾）	132	25	351	5677	30561
8	川维输气站	153	21	281	4946	35507

表 A.5 武石化支线路信息表

序号	名称	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	武汉输气站	0	0	-15	0	0
2	1#阀室（新市铺）	7	7	28	868	868
3	2#阀室（尹家湾）	15	8	57	922	1791
4	五里界输气站	23	8	33	995	2786
5	3#阀室（前河湾）	31	8	22	927	3713
6	4#阀室（栗庙）	39	7	35	886	4599
7	5#阀室（郑黄湾）	46	8	29	922	5521
8	6#阀室（兰家湾）	53	7	34	82	6349
9	7#阀室（鲍家村）	61	7	59	890	7239
10	8#阀室（后山村）	68	7	27	877	8116
11	武钢输气站	71	3	22	394	8510
12	武汉乙烯输气站	78	6	22	768	9278

表 A.6 江西支线路信息表

序号	名称	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	黄梅压气站	0	0	21	0	0
2	1#阀室（杨柳湖）	16	16	-4	3044	3044
3	2#阀室（唐家湾）	32	16	-4	2949	5994
4	3#阀室（胡营村）	46	15	-1	2759	8752
5	九江输气站	55	9	24	1644	10396

表 A.7 南京支线路信息表

序号	名称	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	十字镇输气站	0	0	46	0	0
2	1#阀室（殷村）	23	23	-32	10944	10944
3	2#阀室（社渚）	47	24	-34	11416	22361
4	3#阀室（南渡）	66	19	-34	9163	31524
5	4#阀室（竹箦）	81	15	-38	7430	38953
6	5#阀室（张家村）	98	16	-35	7793	46746
7	金坛输气站	113	15	-36	7196	53942
8	6#阀室（宝堰）	129	16	12	7947	61889
9	上党输气站	145	16	22	7839	69729
10	7#阀室（石马）	156	11	44	5260	74988
11	8#阀室（桥头）	172	16	8	7873	82861
12	龙潭输气站	187	15	6	7260	90122
13	9#阀室（永安洲）	192	5	7	2417	92539
14	南京输气站	197	5	9	2670	95209
15	10#阀室（船董）	213	15	38	2913	98122
16	扬子石化输气站	227	14	9	2675	100797

表 A.8 金陵支线路信息表

序号	名称	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	龙潭输气站	0	0	6	0	0
2	1#阀室（摄山）	16	16	20	1895	1895
3	金陵输气站	24	8	14	936	2831

表 A.9 西一线联络线线路信息表

序号	名称	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	南京输气站	0	0	9	0	0
2	西气东输一线 青山分输清管站	1	1	9	683	683

表 A.10 江汉储气库联络线线路信息表

序号	名称	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	潜江压气站	0	0	-	0	0
2	1#阀室（周桥村）	8	8	-	3735	3735
3	2#阀室（莲市村）	15	6.99	-	3263	6998
4	3#阀室（工农村）	22	7.08	-	3305	10304
5	4#阀室（周叽）	27	5.25	-	2449	12753
6	江汉储气库集注站	34	6.92	-	3231	15984

表 A.11 殷石支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站间距 km	高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	池州西分输站	0	0	36.6	0	0
2	1#阀室	17.5	17.5	32.6	1442	1442
3	2#阀室	25.3	7.8	96.1	643	2085
4	石台北分输站	38.2	12.9	113	1063	3148
5	3#阀室	51	12.8	77.1	1055	4203
6	石台分输站	61.5	10.5	88	865	5068

附 录 B
(规范性)
管道设计压力

B.1 管线设计压力

表B.1规定了管道设计压力。

表 B.1 管道设计压力

序号	名称		设计压力 MPa
1	川气东送管道干线		10
2	达化专线		8
3	川维支线		8
4	武石化支线		6.3
5	江西支线		8
6	南京支线	十字镇-金坛	10
7		金坛-扬子	6.3
8		龙潭-金陵	6.3
9	西一线联络线		6.3
10	江汉储气库联络线		10
11	殷石支线		10/6.3 (池州西分输站为 10MPa,其余均为 6.3MPa)

B.2 联络站压力控制系统设定

B.2规定了联络站压力控制系统设定。

表 B.2 联络站压力控制系统设定表

联络站	设计设定 压力 MPa	建议出口最大 操作压力 MPa	关断压 力 MPa	控制方式	设计能力 亿方/年
干线宜昌清管站与忠武线宜昌站联络	10	9.75	9.85	流量调节	60
干线潜江压气站与忠武线潜江站联络	10	9.75	6.3	流量调节	46.29
干线干窑镇阀室与西二线嘉善站联络	10	9.75	9.85	流量调节	80
干线潜江压气站与新气管道潜江站联络	10	9.75	9.85	流量调节	60
南京支线南京输气站与西一线青山站联络	6.3	5.4	5.4	流量调节	35.175 (正) /17.43 (反)
干线上海输气站与上海管网联络	6.3	5.35	5.8	压力调节	21
南京支线金坛输气站与金坛储气库联络	-	9.75	-	流量调节	15.75
南京支线金坛输气站与港华储气库联络	10	7.86	-	流量调节	17.5
干线姜家湾阀室与西二线姜家湾站联络	-	9.75	-	流量调节	80
干线潜江压气站与江汉储气库联络	10	8.7	9	流量调节	8.75

附 录 C
(规范性)
站场保护设定值及控制措施

C.1 出站超压保护

表C.1规定了各压气站出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.1 川气东送管道压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力	10.0	-
报警点	10.2	机组/站控报警
紧急停车	10.4	全部机组紧急停车（放空）

C.2 出站超温保护

表C.2规定了各压气站出站超温保护设定值和控制措施。

表 C.2 川气东送管道压气站出站超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度超高报警	65	站控报警，降低压缩机转速
出站温度超高停车	70	压缩机组顺序正常停车（不放空）

C.3 压缩机出口超压保护

表C.3～表C.7规定了各压缩机出口超压保护设定值及控制措施。

表 C.3 川气东送管道普光压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	9.85	—
报警点ALARM POINT	9.8/10	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	-	压缩机组紧急停车（放空）

表 C.4 川气东送管道黄金、利川、黄梅压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	9.85	—
报警点ALARM POINT	9.8/10	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.4	压缩机组紧急停车（放空）

表 C.5 川气东送管道野三关压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	9.44	—
报警点ALARM POINT	9.8/10	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5	压缩机组紧急停车（放空）

表 C.6 川气东送管道宜昌、武汉压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	9.85	—
报警点ALARM POINT	9.8/10	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10	压缩机组紧急停车（放空）

表 C.7 川气东送管道潜江压气站压缩机出口超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	9.85	—
报警点ALARM POINT	9.8/10	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	9.85	压缩机组紧急停车（放空）

C.4 压缩机组超温保护

表C.8规定了各压缩机出口超温保护设定值和控制措施。

表 C.8 川气东送管道压气站压缩机出口超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	75	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	85	机组正常停车（不放空）

附 录 D
(规范性)
压缩机组控制参数

表 D.1 规定了压缩机组控制参数设定。

表 D.1 压缩机组控制参数

序号	管道	站场	压缩机厂商	驱动方式	配置	连续运行工作转速范围 rpm	最大连续运行转速 rpm	入口压力范围 MPa	压缩机型号	驱动机型号及制造商	驱动机额定功率 MW
1	川气东送管道	普光首站	GE	电驱	2+1	4412~6800	7127	>6.5	PCL503	1SQ6710-4LS80-Z/西门子	7.2
2			GE	电驱		4412~6800	7127	>6.5	PCL503	1SQ6710-4LS80-Z/西门子	7.2
3			GE	电驱		4412~6800	7127	>6.5	PCL503	1SQ6710-4LS80-Z/西门子	7.2
4		黄金压气站	沈鼓	电驱	2+1	5885~9035	9961	>6.5	PCL502	YZKS630-4 上海电机厂/RHMOV2000-6 荣信变频器	7.2
5			沈鼓	电驱		5885~9035	9961	>6.5	PCL502	YZKS630-4 上海电机厂/RHMOV2000-6 荣信变频器	7.2
6			沈鼓	电驱		5885~9035	9961	>6.5	PCL502	YZKS630-4 上海电机厂/RHMOV2000-6 荣信变频器	7.2
7		利川压气站	GE	电驱	2+2	4412~6800	7127	6.0~8.1	PCL503	1SQ6710-4LS80-Z/西门子	7.2
8			GE	电驱		4412~6800	7127	6.0~8.1	PCL503	1SQ6710-4LS80-Z/西门子	7.2
9			GE	电驱		4412~6800	7127	6.0~8.1	PCL503	1SQ6710-4LS80-Z/西门子	7.2
10			GE	电驱		4412~6793	7127	6.0~8.1	PCL503N	AMI630L4L BSFPH/ABB	7.2
11		野三关压气站	沈鼓	电驱	2+1	5853~9006	9456	>6.08	PCL502	YZKS1000-4/南阳防爆电机	11.0
12			沈鼓	电驱		5853~9006	9456	>6.08	PCL502	YZKS1000-4/南阳防爆电机	11.0
13			沈鼓	电驱		5853~9006	9456	>6.08	PCL502	YZKS1000-4/南阳防爆电机	11.0
14		宜昌压气站	沈鼓	电驱	2+1	5071~8665	9098	>6.29	PCL502	YZKS710-4/上海电气	11.0
15			沈鼓	电驱		5071~8665	9098	>6.29	PCL502	YZKS710-4/上海电气	11.0
16			沈鼓	电驱		5071~8665	9098	>6.29	PCL502	YZKS710-4/上海电气	11.0
17		潜江压气站	GE	电驱	2+2	4412~6800	7127	6.5~8.1	PCL503	1SQ6710-4LS80-Z/西门子	7.2
18			GE	电驱		4412~6800	7127	6.5~8.1	PCL503	1SQ6710-4LS80-Z/西门子	7.2

表 D.1 压缩机组控制参数（续）

序号	管道	站场	压缩机厂商	驱动方式	配置	连续运行工作转速范围 rpm	最大连续运行转速 rpm	入口压力范围 MPa	压缩机型号	驱动机型号及制造商	驱动机额定功率 MW
19	川气东送管道	潜江压气站	GE	电驱	2+2	4412~6793	7127	6.5—8.1	PCL503N	AMI 630L4LBSFPH/ABB	7.2
20			GE	电驱		4412~6793	7127	6.5—8.1	PCL503N	AMI 630L4LBSFPH/ABB	7.2
21		武汉压气站	沈阳透平	电驱	2+1	5632~8481	8905	6.49-8.13	PCL502	YZKS710-4/上海电气	11.0
22			沈阳透平	电驱		5632~8481	8905	6.49-8.13	PCL502	YZKS710-4/上海电气	11.0
23			沈阳透平	电驱		5632~8481	8905	6.49-8.13	PCL502	YZKS710-4/上海电气	11.0
24		黄梅压气站	沈阳透平	电驱	2+1	4958~8798	9238	7.3-8.05	PCL502	YZYKS710-4 /卧龙电气	7.1
25			沈阳透平	电驱		4958~8798	9238	7.3-8.05	PCL502	YZYKS710-4 /卧龙电气	7.1
26			沈阳透平	电驱		4958~8798	9238	7.3-8.05	PCL502	YZYKS710-4 /卧龙电气	7.1

附 录 E
(规范性)
过滤分离设备控制参数

表 E.1～表 E.4 规定了过滤分离设备控制参数。

表 E.1 川气东送干线过滤分离设备控制参数

序号	站名	旋风分离器				过滤分离器			
		台数	单台 额定处理量 km ³ /h	单台 最大处理量 km ³ /h	设备规格	台数	单台 额定处理量 km ³ /h	单台 最大处理量 km ³ /h	设备规格
1	普光首站	-	-	-	PD10.5 φ1200×5430	4	496	506	SCFS-H1200A 10.5
2	梁平分输站	2	298	320	XF3750-10.5 1200	2	298	320	PN10.5 DN1000
3	利川压气站	4	446	506	XF6300-10.5 1400-1	4	446	506	PD10.5MPa φ1200×5020
4	黄金压气站	4	446	506	XF6300-10.5 1400-II	4	446	506	P10.5MPa DN1200
5	野三关压气站	4	446	506	XF6300-10.5 1400-II	4	446	506	P10.5MPa DN1200
6	宜昌压气站	5	446	506	Φ1400×52×5530	5	446	506	Φ1200×44×5300
7	潜江压气站	5	446	506	XF6300-10.5 1400-1	5	446	506	XF6300-10.5 1400-1
8	武汉压气站	4	446	506	PD10.5 φ1200×2500	4	446	506	PD10.5 φ1200×3350
9	黄梅压气站	4	535.7	556	PN10.5 DN1600	4	535.7	556	Φ1200×5500
						3	119	143	PN10.5 DN700/800
10	安庆分输站	3	512	536	PN10.5 DN1600	2	35.7	71.4	PN10.5 DN700
11	池州分输站	2	512	536	PN10.5 DN1600	3	24	60	PN10.5 DN700
12	宣城分输站	2	43	60	PN10.5 DN1600	2	43	60	PN10.5 DN700
		1	119	143	-	2	119	143	-
13	十字镇分输站	3	405	417	XF7200-10.5/1500	2	43	60	-
						1	24	60	-
14	嘉兴分输站	3	297	321	DN900/450-PN105	3	297	321	DN900/450-PN105
		2	416	449	DN1100/500-PN105	2	416	449	DN1100/500-PN105
15	上海末站	2	267.85	300	PD10.5MPa φ1400 H=5330	2	267.85	300	PD10.5MPa φ1200×3369

表 E.2 达化专线过滤分离设备控制参数

序号	站名	旋风分离器				过滤分离器			
		台数	单台 额定处理 量 km³/h	单台 最大处理 量 km³/h	设备规格	台数	单台 额定处理 量 km³/h	单台 最大处理量 km³/h	设备规格
1	达化末站	2	59.5	100	XF1600-8.4 800	2	59.5	100	P8.4MPa φ800

表 E.3 川维支线过滤分离设备控制参数

序号	站名	旋风分离器				过滤分离器			
		台数	单台 额定处理 量 km³/h	单台 最大处理 量 km³/h	设备规格	台数	单台 额定处理 量 km³/h	单台 最大处理量 km³/h	设备规格
1	川维末站	2	315.5	350	XF6300-8.4 1400	2	315.5	350	P8.4MPa φ1200

表 E.4 南京支过滤分离设备控制参数

序号	站名	旋风分离器				过滤分离器			
		台数	单台 额定处理 量 km³/h	单台 最大处理 量 km³/h	设备规格	台数	单台 额定处理 量 km³/h	单台 最大处理量 km³/h	设备规格
1	金坛分输站	2	238.1	300	XF6480-10.5 1400-II	2	238.1	300	PN10.5MPa DN1100
2		1	416	449	DN1100/500-PN105	1	416	449	PD10.5MPa DN1200

附 录 F
(规范性)
线路截断阀设置参数

表 F.1 规定了线路截断阀设定参数。

表 F.1 线路截断阀设置参数

设定参数	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压 报警 MPa	高压 关阀 MPa	低压 报警 MPa	低压 关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 延迟时间 s	采样周期 s
川气东送干线	0.1	0.15	9.8	10	4.5	4	120	0	30
达化专线	0.1	0.15	7.6	8	3	2	120	0	30
川维支线	0.1	0.15	7.6	8	3	2	120	0	30
武石化支线	0.1	0.15	6.1	6.3	2.5	2	120	0	30
江西支线	0.1	0.15	7.6	8	3	2	120	0	30
南京支线 十字镇至金坛	0.1	0.15	9.8	10	4	3.5	120	0	30
南京支线 金坛-扬子	0.1	0.15	6.1	6.3	3	2	120	0	30
江汉联络线	0.1	0.15	-	-	-	-	120	0	30
殷石支线	0.1	0.15	8	10	3.5	3.0	180	0	30